

AULA 16

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **CÁLCULO DE PROBABILIDADE**
 - Exercícios de Fixação de Conceitos

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

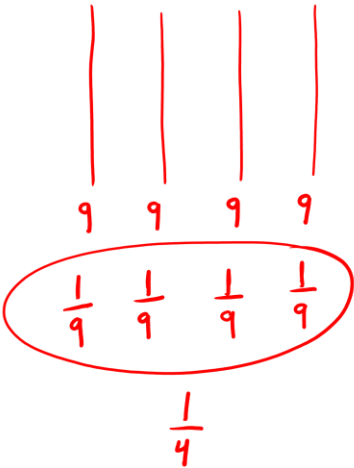
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE (exercícios de fixação de conceitos) (parte 1)

2

12. Um pelotão de 36 policiais está formado em 4 colunas com 9 policiais em cada uma delas. João é um desses 36 policiais. Inicialmente, sorteia-se aleatoriamente um policial de cada coluna. Em seguida, sorteia-se, também aleatoriamente, um dos quatro policiais sorteados inicialmente. A probabilidade de o policial sorteado no fim desse processo ser o João é:

- A) 13/36
- B) 1/4
- C) 1/9
- D) 1/13
- ☒ E) 1/36



* João 1º sorteio e João 2º sorteio

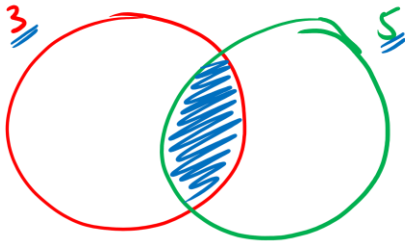
$$\frac{1}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{36}$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. Vinte bilhetes são numerados de 1 a 20 e depois são misturados de forma aleatória. Determine a probabilidade de um bilhete ser sorteado sendo este múltiplo de 3 ou de 5.

- ☒ A) 9/20
- B) 1/2 •
- C) 1/4
- D) 10/21
- E) 8/20



3, 6, 9, 12, 15, 18 → 6
5, 10, 15, 20 → 4
15

$$\frac{6}{20} + \frac{4}{20} - \frac{1}{20} = \frac{9}{20}$$

4

14. João reuniu-se com alguns amigos para jogar bingo. Assim que as cartelas do jogo foram distribuídas, João afirmou: O primeiro número sorteado será um múltiplo de 4. Nesse jogo, só podem ser sorteados números de 1 a 90 (inclusive), e qualquer um deles tem a mesma chance de ser sorteado. Qual é a probabilidade de que a afirmativa de João esteja correta?

- A) 11/45
- B) 4/15
- C) 1/3
- D) 2/5
- E) 1/2

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 → 10
44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 → 10
84, 88 → 2
22

$$\begin{array}{r} 90 \overline{) 4} \\ 10 \overline{) 22,5} \\ 2 \end{array}$$

$$\frac{22 \div 2}{90 \div 2} = \frac{11}{45}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. De um baralho com 52 cartas, retira-se uma carta. A probabilidade de que a carta retirada seja um nove é de:

- A) 1/4
- B) 1/52
- C) 1/3
- D) 1/13
- E) 1/2

52 = 13
4

$$\frac{4 \div 4}{52 \div 4} = \frac{1}{13}$$

A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K
9
9
9

6

Sabe-se que um baralho possui:

- 52 cartas divididas igualmente entre 4 naipes: ouros (♦), copas(♥), paus(♣) e espadas(♠).
- Os naipes ouros e copas são de cor vermelha.
- Os naipes paus e espadas são cor preta.
- Cada naipe possui 13 cartas: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ,J ,Q e K.
- A é o ás.
- J é o valete.
- Q é a dama.
- K é o Rei.
- Portanto um baralho possui: 4 cartas A, 4 cartas 2, 4 cartas 3, 4 cartas 4, etc...
- J, Q e K são chamadas figuras.

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. Sabe-se que um baralho possui:

- 52 cartas divididas igualmente entre 4 naipes: ouros, copas, paus e espadas.
- Os naipes ouros e copas são de cor vermelha.
- Os naipes paus e espadas são cor preta.
- Cada naipe possui 13 cartas: A (ás), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ,J (valete) ,Q (dama) e K (rei).
- J, Q e K são chamadas figuras.

Tirando-se, ao acaso, uma carta de um baralho comum, de 52 cartas, a probabilidade de sair um rei é:

- ☒ A) 1/13
- ☐ B) 4/53
- ☐ C) 4/48
- ☐ D) 13/48
- ☐ E) 1/4

$$\frac{4 \div 4}{52 \div 4} = \frac{1}{13}$$

8

17. Considere um dado não viciado, com 6 faces numeradas de 1 a 6. A probabilidade de sair um número maior do que 4 ao se lançar esse dado é:

- A) 1/6
- ☒ B) 1/3
- C) 1/2
- D) 4/5
- E) 1

5, 6

$$\frac{2^1}{6^3}$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

18. Dois jogadores fizeram uma aposta em um lance de dados. Cada um lança o dado, aquele que obtiver o maior número será o vencedor. Evidentemente, há possibilidade de empate, quando os dois lançamentos mostrarem o mesmo número. É CORRETO afirmar que a possibilidade de ocorrer um empate é de:

- A) 1/8
- ☒ B) 1/6
- C) 1/5
- D) 1/3
- E) 1/2

1,1
2,2
3,3
4,4
5,5
6,6

		6					
6	1	1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,1
	2	1,2	2,2	3,2			
	3	1,3	2,3	3,3			
	4	1,4	2,4	3,4			
	5	1,5	2,5	3,5			
	6	1,6	2,6	3,6			

$$\frac{6^1}{36} = \frac{1}{6} \rightarrow 6 \times 6 = 36$$

10

19. Numa escola, 400 alunos foram classificados segundo gênero e disciplinas preferidas, conforme a tabela abaixo:

	200	100	50	50	→ 400
	Português	Matemática	Química	Biologia	
Homens	50	60	40	30	→ 186
Mulheres	150	40	10	20	→ 220

Um aluno é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de que este aluno seja um homem que prefere Português?

- A) 1/4
- ☒ B) 1/8
- C) 1/50
- D) 5/15
- E) 5/18

$$\frac{50}{400} = \frac{1}{8}$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

20. A probabilidade de se sortear um número múltiplo de 5 de uma urna que contém 40 bolas numeradas de 1 a 40, é:

- ☒ A) 0,2
- B) 0,4
- C) 0,6
- D) 0,7
- E) 0,8

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

$$\frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 0,2$$

12

21. Raíza e Diego resolvem disputar um jogo em que cada um deles lança uma moeda honesta de forma independente e simultânea. Ela será vencedora no caso de dois resultados iguais, e ele, de dois diferentes. As probabilidades de vitória dela e dele são, respectivamente, iguais a:

- A) 2/3 e 1/3
- B) 1/4 e 3/4
- C) 1/3 e 2/3
- ~~D) 1/2 e 1/2~~
- E) 3/4 e 1/4

CC
KK

} Raíza vence

$\frac{2^1}{4^2}$

CK
KC

} Diego

$\frac{2^1}{4^2}$

CC•

CK•

KC•

KK•

13

MATHEUS

ozapacco@gmail.com

22. Três dados são lançados simultaneamente. A probabilidade de que os três números sejam diferentes entre si é

- A) 2/5
- B) 35/256
- ~~C) 5/9~~
- D) 5/56
- E) 35/216

$6 \times 6 \times 6 = 216 \bullet$

$6 \times 5 \times 4 = 120 \bullet$

$\frac{120}{216} = \frac{5}{9}$

14

23. O número de funcionários de três empresas A, B, e C, é igual a 20, 10 e 20, respectivamente. Sabe-se que dentre os funcionários de A, B e C, 40%, 20% e 25%, respectivamente, são do sexo feminino. Três funcionários serão selecionados aleatoriamente e sem reposição dentre os funcionários que são do sexo feminino. A probabilidade de, exatamente, 2 serem da empresa C é igual a

- A) 5/17
- B) 10/89
- ☒ C) 20/91
- D) 43/182
- E) 12/45

Handwritten solution:

$A \rightarrow 20 \rightarrow 40\% \cdot 20 = 8M$
 $12H$

$B \rightarrow 10 \rightarrow 20\% \cdot 10 = 2M$
 $8H$

$C \rightarrow 20 \rightarrow 25\% \cdot 20 = 5M$
 $15H$

$8M + 2M + 5M \rightarrow 15M$

$\rightarrow C \sim C \sim C \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\left(\frac{1}{1} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{10}{13} \right) \times 3$

$\frac{20}{91}$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE
(exercícios de fixação de conceitos)
(parte 2)

16

24. Uma urna contém 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Retira-se dela uma bola ao acaso que, em seguida, é devolvida e misturada entre as demais. Retira-se, então, uma segunda bola também ao acaso. A probabilidade de que as duas bolas retiradas tenham cores diferentes é

- A) 24/25
- B) 6/25
- ☒ C) 12/25
- D) 8/25
- E) 3/5

$$BP \text{ ou } PB$$
$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5}$$
$$\frac{6}{25} + \frac{6}{25}$$
$$\frac{12}{25}$$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

25. Em um centro de pesquisa trabalham 30 pesquisadores, dos quais 14 são biólogos. O diretor comunicou aos pesquisadores que três deles seriam escolhidos para participar de um congresso. Considerando-se que a escolha seja feita de forma aleatória, qual a probabilidade de que exatamente dois biólogos sejam escolhidos?

- A) 1/7
- B) 3/14
- C) 7/15
- ☒ D) 52/145
- E) 52/135

$$30 \left\{ \begin{array}{l} 14 \text{ B} \\ 16 \text{ ~B} \end{array} \right.$$
$$\frac{14}{30} \cdot \frac{13}{29} \cdot \frac{16}{28} \times 3$$
$$\frac{52}{145}$$

18

26. Qual é a probabilidade de se obter soma igual a cinco no lançamento de dois dados?

- ☒ A) 1/9
- B) 3/18
- C) 5/36
- D) 1/12
- E) 1/7

1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,1	7
1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	9
1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	10
1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	11
1,6	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6	12

$\frac{4}{36}$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

27. Em um restaurante, almoçam 50 mulheres, sendo que 12 têm animal de estimação. Qual é a probabilidade de escolher ao acaso uma mulher que tenha um animal de estimação?

- A) 18%
- B) 20%
- C) 22%
- ☒ D) 24%
- E) 28%

$50 \left\{ \begin{array}{l} 12 \text{ P} \\ 38 \sim P \end{array} \right.$

$\frac{12}{50} \times 100^2 = 24\%$

20

28. Sabe-se que, de um grupo com 80 mulheres, 20 são casadas, 60 são solteiras e 8 têm curso de especialização. A partir dessas informações, qual é a probabilidade de escolher, ao acaso, uma mulher solteira e que tenha curso de especialização?

- ☒ A) 7,5%
- ☐ B) 12,6%
- ☐ C) 18,0%
- ☐ D) 25,0%
- ☐ E) 28,4%

80 $\left\{ \begin{array}{l} 20 C \\ 60 S \end{array} \right.$ 8 curso 60 $\overline{L8}$

* $p(\text{solteira}) \text{ e } p(\text{curso})$

$$\frac{60}{80} \times \frac{8}{80} = \frac{6}{80} \times 100 = \frac{60}{8} = \underline{\underline{7,5\%}}$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

29. Suponha que, em um curso de culinária, participam 40 mulheres, sendo que 18 são professoras e 12 são advogadas. Sabe-se ainda que, desse grupo, somente 24 mulheres praticam exercícios físicos. Qual é probabilidade de escolher ao acaso uma professora que não pratique exercícios físicos?

- ☐ A) 12%
- ☐ B) 14%
- ☒ C) 18%
- ☐ D) 22%
- ☐ E) 26%

40 $\left\{ \begin{array}{l} 18 P \\ 12 A \end{array} \right.$ 40 $\left\{ \begin{array}{l} 24 F \\ 16 \sim F \end{array} \right.$

$p(\text{prof}) \text{ e } p(\sim F)$

$$\frac{18}{40} \times \frac{16}{40} = \frac{9}{50} \times 100 = 18\%$$

22

30. Sabe-se que de um lote com 40 celulares há cinco com defeito. Qual é a probabilidade de escolher ao acaso um celular que não tenha defeito?

- A) 12,5%
- B) 78,2%
- ☒ C) 87,5%
- D) 90,0%
- E) 92,6%

40 { 5 D
35 ~D

$\frac{35}{40} \times 100 = \frac{350}{4} = 87,5\%$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

31. Jogando um dado não viciado, qual a probabilidade de ocorrer uma face maior que 3?

- ☒ A) 1/2
- B) 1/3
- C) 1/4
- D) 1/5
- E) 1/6

$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

4, 5, 6

24

32. Considerando que, em uma escola, trabalham 60 professoras, das quais 36 têm especialização, qual é a probabilidade de escolher, ao acaso, uma professora que não tenha especialização?

- A) 36%
- B) 38%
- ☒ C) 40%
- D) 42%
- E) 44%

60 { 36 E
24 ~E

~~24~~²
~~60~~⁵

$\frac{24}{60} \times 100 = \frac{200}{5} = 40\%$

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

33. Quatro dados são lançados simultaneamente. A probabilidade de que os quatro números obtidos, no lançamento desses dados, sejam distintos é de:

- A) 3/12
- B) 4/12
- C) 5/12
- D) 4/18
- ☒ E) 5/18

$\underline{6} \times \underline{6} \times \underline{6} \times \underline{6} =$ 
 $\underline{6} \times \underline{5} \times \underline{4} \times \underline{3} =$

$\frac{\cancel{6} \times 5 \times \cancel{4}^1 \times \cancel{3}^1}{\cancel{6} \times 6 \times \cancel{6}^3 \times \cancel{6}^1} = \frac{5}{18}$

26

34. No lançamento de um dado honesto, a probabilidade do resultado obtido ser um número primo é:

- A) 2/5
- B) 2/3
- C) 1/5
- ☒ D) 1/2
- E) 1/3

$$\frac{3^1}{6^2}$$

2,3,5

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

35. Sabe-se que de um grupo com 120 pessoas, 6 tem curso de especialização. Qual a probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa que não tenha esse curso?

- A) 90%
- B) 93%
- ☒ C) 95%
- D) 96%
- E) 97%

$$120 \left\{ \begin{array}{l} 6 E \\ 114 \sim E \end{array} \right.$$

$$\frac{114}{120} \times 100 = 95\%$$

28

36. No lançamento de dois dados honestos, numerados de 1 até 6, observa-se como resultado a face voltada para cima. A probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a seis é:

- A) 1/36
- B) 4/36
- ~~C) 5/36~~
- D) 6/36
- E) 7/36

1,1	2,1	3,1	4,1	5,1
1,2	2,2	3,2	4,2	
1,3	2,3	3,3	4,3	
1,4	2,4	3,4	4,4	
1,5	2,5	3,5	4,5	
1,6	2,6	3,6	4,6	

$\frac{5}{36}$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

37. Suponha que certa Agência do Banco do Brasil tenha 25 funcionários, cujas idades, em anos, são as seguintes: 24 - 24 - 24 - 25 - 25 - 30 - 32 - 32 - 32 - 35 - 36 - 36 - 40 - 40 - 40 - 40 - 46 - 48 - 48 - 50 - 54 - 54 - 60 - 60 - 65

A probabilidade de que, ao escolher-se aleatoriamente um desses funcionários, a sua idade seja superior a 48 anos é de

- A) 28%
- B) 27,4%
- C) 27%
- D) 25,8%
- ~~E) 24%~~

$\frac{6}{28} \times \frac{100}{100} = 21\frac{4}{7}\%$

30

38. Sabe-se que dos 40 motoristas de uma empresa de transporte urbano, 30 têm filhos. A partir dessas informações, qual é a probabilidade de escolher ao acaso um motorista que não tenha filhos?

- A) 0,18
- ~~B) 0,25~~
- C) 0,28
- D) 0,30
- E) 0,75

40 { 30 F
10 ~F

$\frac{10}{40} = 0,25$

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

39. Em uma determinada empresa em que trabalham 540 funcionários, ao realizar atualização de cadastro foi constatado que, do total, 189 funcionários possuem curso superior completo. Nessa situação, a taxa percentual correspondente à quantidade de funcionários que não tem curso superior completo é igual a

- A) 50%
- B) 55%
- ~~C) 60%~~
- ~~D) 65%~~
- E) 70%

540 { 189 → S
351 → ~S

$\frac{351}{540} \times 100 = \frac{390}{6} = 65\%$

$$\begin{array}{r} 540 \\ -189 \\ \hline 351 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 351 \overline{) 189} \\ 81 \\ \underline{39} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 540 = 100\% \\ 351 = x \\ 540 \cdot x = 351 \times 100 \\ x = \frac{351}{540} \times 100 \end{array}$$

$$390 \overline{) 6}$$

32

40. Ao lançar uma moeda não viciada três vezes consecutivas, a probabilidade de sair pelo menos duas caras é de:

- A) 10%
- B) 20%
- C) 30%
- D) 40%
- ☒ E) 50%

→ $\overset{\nearrow \frac{3!}{2!} = 3}{CCK} \text{ ou } CCC$

$$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \times 3 + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} \times 100 = \frac{400}{8} = 50\%$$

41. Uma determinada caixa contém 60 cartões azuis, 100 cartões amarelos e 40 cartões verdes. Calcule a probabilidade de se tirar uma carta azul com reposição

- A) 20%
- ☒ B) 30%
- C) 40%
- D) 50%
- E) 60%

60 A
100 Am
40 V

200

$$\frac{60}{200} \times 100 = 30\%$$

42. Considere uma caixa contendo 16 brindes: 10 bonés, 4 camisetas e 2 mochilas. Sabendo que você receberá o primeiro brinde retirado da caixa, qual a probabilidade de você ganhar uma camiseta?

- A) 5%
- B) 12,5%
- ☒ C) 25%
- D) 33,33%
- E) 62,5%

16 { 10 B
4 C
2 M

$\frac{4}{16} \times 100 = 25\%$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

43. Para compor um júri popular hipotético, são escolhidos, inicialmente, 25 cidadãos que devem comparecer ao julgamento, entre os quais encontram-se Pedro e Márcio. Destes 25 cidadãos, serão sorteados exatamente 7 para compor o conselho de sentença, o qual irá definir a responsabilidade do acusado no caso julgado. Neste contexto, é correto afirmar que a probabilidade de Pedro e Márcio estarem entre os sorteados para compor o conselho de sentença deste caso é igual a:

- A) 5%
- ☒ B) 7%
- C) 10%
- D) 14%
- E) 25%

25 { $\frac{7!}{5!}$ ← P M O O O O O O

$\frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{8!}$ 42

$\frac{7}{42} \times 100 = 16.6\%$

$\frac{7}{100} \times 100 = 7\%$

$\left(\frac{1}{25} \cdot \frac{1}{24} \cdot \frac{23}{23} \cdot \frac{22}{22} \cdot \frac{21}{21} \cdot \frac{20}{20} \cdot \frac{19}{19} \right)$

36

CÁLCULO DE PROBABILIDADE

(exercícios de fixação de conceitos)

(parte 3)

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

44. Em alguns jogos é comum o uso de dados com um número diferenciado de faces. Considere um dado com 12 faces, numeradas de 01 a 12. Sabendo que todos os lados deste dado possuem probabilidade igual de serem sorteados durante um lançamento, qual a probabilidade de ser sorteada uma face com um número maior que 03 em um lançamento?

- A) 80%
- ☒ B) 75%
- C) 50%
- D) 25%
- E) 20%

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

$$3 \frac{9}{12} \times 100 = 75\%$$

~~12~~ X

38

45. Sabe-se por estudos estatísticos que a eficiência de uma certa vacina para uma dada doença é de 80%. Vacinando-se três indivíduos, qual a probabilidade de que apenas um deles não fique imunizado à doença?

- A) 12,8%
- B) 16%
- C) 32%
- D) 36%
- ☒ E) 38,4%

$E = 80\%$
 $\sim E = 20\%$

$\underbrace{\sim E E E}_{\rightarrow \frac{3!}{2!} = 3}$
 $(0,2 \cdot 0,8 \cdot 0,8) \times 3$
 $\frac{0,128 \times 3}{\downarrow}$
~~12,8%~~ 0,384
 $\downarrow$
38,40%

$\begin{array}{r} 0,128 \\ \times 3 \\ \hline 0,384 \end{array}$

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

46. No laboratório de Química de uma escola há 12 alunos, entres eles Sérgio e Maria Izabel. A professora deseja montar grupos com 4 alunos, qual a probabilidade de Sérgio e Maria Izabel ficarem no mesmo grupo?

- ☒ A) 1/11
- B) 1/12
- C) 1/6
- D) 1/30
- E) 1/22

12 }

$S M \underline{\underline{O}} \underline{\underline{O}} \rightarrow \frac{4!}{2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2} = 12$
 $\left(\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} \right) \times 12 = \frac{1}{11}$

40

47. Em uma sala de aula há 10 alunos. A professora irá criar senhas com 2 letras do nosso alfabeto, qual a probabilidade de um aluno receber uma senha com apenas as vogais?

- A) 1/26
- ☒ B) 25/676
- C) 2/65
- D) 3/140
- E) 13/55

$$\begin{array}{r} 26 \\ 26 \\ \hline 156 \\ 524 \\ \hline 676 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \times 26 \rightarrow 676 \\ 5 \times 5 \rightarrow 25 \end{array}$$

$$\frac{25}{676}$$

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

48. Calcule a probabilidade de formar um anagrama com palavra ABRIL, onde as vogais estejam juntas?

- A) 1/10
- B) 1/20
- C) 1/7
- D) 3/16
- ☒ E) 2/5

$$ABRIL \rightarrow 5! = 120$$

$$\begin{array}{c} 4 \\ \overline{A} \quad \overline{I} \\ 2! \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ \underline{\quad} \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ \underline{\quad} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \underline{\quad} \end{array} = 24$$
$$2! \times 24 = 48$$

$$\frac{48}{120} = \frac{2}{5}$$

42

49. Calcule a probabilidade de formar um anagrama com palavra ABRIL, onde as vogais NÃO estejam juntas?

- A) 9/10
- B) 19/20
- C) 6/7
- D) 13/16
- ☒ E) 3/5

$$\frac{72 \times 3}{120 \times 5} = \frac{3}{5}$$

$$ABNIL \rightarrow 5! = 120$$
$$\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline A & I \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} 4 \\ 3 \quad 2 \quad 1 \\ \hline \end{array} = 24$$
$$2! \quad 2! \times 24 = 48$$
$$120 - 48 = 72$$

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

50. É sabido que, em um experimento de lançamento de um dado perfeito, considerado ideal, a probabilidade de ocorrer um número, de 1 a 6, é 1/6.

No lançamento de dois dados, dado Y e dado Z, considerados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados seja 8?

- A) 1/6
- B) 1/8
- C) 2/9
- ☒ D) 5/36
- E) 7/36

1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,1
1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3
1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4
1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
1,6	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6

$$\frac{5}{36}$$

44

51. Em um teste de uma disciplina, havia dez questões de múltipla escolha com duas alternativas para cada questão (falso ou verdadeiro). Cada uma das questões valia um ponto. Um aluno que não sabia nada do conteúdo cobrado no teste decidiu responder às questões lançando uma moeda: se desse cara, marcava verdadeiro; se desse coroa, marcava falso.

Se esse aluno tirou 4 no teste, e os lados da moeda eram equiprováveis, qual a probabilidade de ele ter acertado as quatro primeiras questões?

- X 1/210
- B) 1/126
- C) 1/84
- D) 1/70
- E) 1/16

AAAAEEEEEE

1
210

$$\frac{10!}{4! \times 6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{24 \times 6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{24} = 105$$

210

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

52. Os alunos de certa escola formaram um grupo de ajuda humanitária e resolveram arrecadar fundos para comprar alimentos não perecíveis. Decidiram, então, fazer uma rifa e venderam 200 tíquetes, numerados de 1 a 200. Uma funcionária da escola resolveu ajudar e comprou 5 tíquetes. Seus números eram 75, 76, 77, 78 e 79. No dia do sorteio da rifa, antes de revelarem o ganhador do prêmio, anunciaram que o número do tíquete sorteado era par. Considerando essa informação, a funcionária concluiu acertadamente que a probabilidade de ela ser a ganhadora do prêmio era de

- A) 1,0%
- X B) 2,0%
- C) 3,0%
- D) 4,0%
- E) 5,0%

$$\frac{2}{100} \times 100 = 2\%$$

46

53. Um certo sistema anti-incêndio funciona com 3 sensores acoplados de temperatura, de maneira a minimizar as chances de mau funcionamento. O alarme desse sistema soa sempre que grandes variações de temperatura são detectadas por, pelo menos, 2 desses 3 sensores.

Considerando-se que a probabilidade de um sensor não reagir corretamente a uma grande variação de temperatura é 1/5, qual a probabilidade de esse sistema não disparar o alarme em uma situação de grande variação de temperatura?

- A) 1/125
- B) 5/125
- C) 12/125
- ☒ D) 13/125
- E) 16/125

$DD \sim D$ ou $DD D$

$\rightarrow \sim D \sim D \sim D$ ou $\sim D \sim D D$

$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} \right) \times 3$

$\frac{1}{125} + \frac{12}{125} = \frac{13}{125}$

$D = \frac{4}{5}$
 $\sim D = \frac{1}{5}$
 $\frac{3!}{2!} = 3$

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

54. A relação do cliente com o sistema bancário tradicional vem passando por transformações nos últimos cinco anos com o crescimento dos bancos digitais. Analisar o perfil dos clientes dos bancos digitais, considerando idade, classe social, renda e motivação, é uma tarefa importante para os bancos tradicionais com o objetivo de preservar a posição de principal Banco na relação com o Cliente. Para tal fim, uma agência bancária analisou os seguintes dados de uma pesquisa amostral sobre bancos digitais:

Escolhendo-se ao acaso um dos entrevistados dessa pesquisa, qual é, aproximadamente, a probabilidade de esse cliente ter um relacionamento com banco digital e de ter apresentado como motivo para iniciar esse relacionamento a facilidade de poder resolver tudo pela internet?

- ☒ A) 5,7%
- B) 6,2%
- C) 6,4%
- D) 7,2%
- E) 7,8%

$14\% \cdot 41\%$
 $0,14 \cdot 0,41 = 0,0574$
 $\downarrow$
 $5,74\%$

Em relação a bancos digitais, você...

45%	19%	14%	22%
JÁ OUVIU FALAR	SABE COMO FUNCIONA	POSSUI RELACIONAMENTO	NÃO CONHECE

Entre aqueles que têm relacionamento com bancos digitais (14%), os principais motivos para iniciar esse relacionamento foram...

44%	39%	22%	16%	16%
Valores das tarifas	Pela inovação de ser um banco 100% digital	Indicação de amigo / parente / conhecido	Por ser diferente de outros bancos	Para dividir o dinheiro em vários contos
41%	28%	20%	12%	12%
Para resolver tudo pela internet	Para ter mais uma fonte de crédito (cartão e limite)	Para poder focar em investimentos	Por estar insatisfeito com banco atual (não digital)	Pela propaganda do banco

Disponível em: <<https://www.institutoqualibest.com/wp-content/uploads/2019/06/Finan%C3%A7as-Pessoais-V5-Banking-Fintech-Insights.pdf>> . Acesso em: 21 jan. 2021. Adaptado.

48

55. Para montar uma fração, deve-se escolher, aleatoriamente, o numerador no conjunto $N = \{1, 3, 7, 10\}$ e o denominador no conjunto $D = \{2, 5, 6, 35\}$. Qual a probabilidade de que essa fração represente um número menor do que 1(um)?

- A) ~~50%~~
- B) ~~56,25%~~
- C) ~~25%~~
- D) ~~75%~~
- E) 87,5%

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{5}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{35}$

$\frac{3}{2}$

$\frac{3}{5}$

$\frac{3}{6}$

$\frac{3}{35}$

$\frac{7}{2}$

$\frac{7}{5}$

$\frac{7}{6}$

$\frac{7}{35}$

$\frac{10}{2}$

$\frac{10}{5}$

$\frac{10}{6}$

$\frac{10}{35}$

$\frac{900}{100}$

$\frac{16}{5}$

$\frac{1}{2} = 0.5$

$\frac{3}{2} = 1.5$

$\frac{9}{16} \times 100$

$\frac{900}{16}$

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

56. Sabe-se por estudos estatísticos que a eficiência de uma certa vacina para uma dada doença é de 80%. Vacinando-se três indivíduos, qual a probabilidade de que apenas um deles não fique imunizado à doença?

- A) 12,8%
- B) 16%
- C) 32%
- D) 36%
- E) ~~38,4%~~

$E = 80\%$

$\sim E = 20\%$

50

57. Um equipamento é aprovado para uso quatro vezes mais frequentemente do que reprovado, quando testado todas as manhãs. Cada manhã o teste é realizado de modo independente.

A probabilidade de que, em dois dias seguidos, o equipamento seja reprovado, pelo menos uma vez, é igual a

- A) 1/5
- B) 4/5
- C) 1/25
- ☒ D) 9/25
- E) 6/25

$R=?$
 $A=?$

$R=20\%$
 $A=80\%$

$\left\{ \begin{array}{l} R+A=100\% \\ A=4R \end{array} \right.$

$R+4R=100$
 $5R=100$
 $R=\frac{100}{5}$
 $R=20\%$

$\rightarrow \textcircled{RA} \text{ ou } RR$

$2 \times (0,2 \cdot 0,8) + 0,2 \cdot 0,2$

$0,32 + 0,04$

$0,36$

$\frac{36 \div 4}{100 \div 4} = \frac{9}{25}$

58. Considere 2 urnas: na primeira urna há 1 bola branca e 1 bola preta; na segunda urna, há 1 bola branca e 2 pretas. Uma bola é selecionada aleatoriamente da urna 1 e colocada na urna 2. Em seguida, uma bola é selecionada, também aleatoriamente, da urna 2.

Qual a probabilidade de que a bola selecionada na urna 2 seja branca?

- A) 12,5%
- B) 25%
- ☒ C) 37,5%
- D) 50%
- E) 62,5%

1^a urna
 $\boxed{1B \ 1P}$

2^a urna
 $\boxed{1B \ 2P}$

2^a urna
 $\boxed{1B \ 2P}$

$\frac{3}{8} \times 100 = \frac{300}{8} \rightarrow 37,5\%$

$P(B)P(B) + P(P) \cdot P(B)$

$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4} \text{ ou } \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$

$\frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

59. Os analistas de uma seguradora estimam corretamente que a probabilidade de um concorrente entrar no mercado de seguro de fiança locatícia é de 30%. É certo que se, de fato, o concorrente entrar no mercado, precisará aumentar seu quadro de funcionários. Sabe-se que, caso o concorrente não pretenda entrar no mercado desse segmento, existem 50% de probabilidade de que ele aumente o quadro de funcionários.

Se o concorrente aumentou o quadro de funcionários, a probabilidade de que ele entre no mercado de seguro de fiança locatícia é de:

- A) 13/20
- B) 7/13
- C) 3/10
- D) 7/20
- ☒ E) 6/13

$E \rightarrow 30\% \rightarrow A = 100\% \rightarrow 0,3 \cdot 1 = 0,3$

$\sim E \rightarrow 70\% \rightarrow A = 50\% \rightarrow 0,7 \cdot 0,5 = 0,35$

$\rightarrow \frac{0,30}{0,65} = \frac{30}{65} = \frac{6}{13}$

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

1. E	2. B	3. A	4. A	5. C	6. D	7. C	8. D	9. A	10. E
11. C	12. E	13. A	14. A	15. D	16. A	17. B	18. B	19. B	20. A
21. D	22. C	23. C	24. C	25. D	26. A	27. D	28. A	29. C	30. C
31. A	32. C	33. E	34. D	35. C	36. C	37. E	38. B	39. D	40. E
41. B	42. C	43. B	44. B	45. E	46. A	47. B	48. E	49. E	50. D
51. A	52. B	53. D	54. A	55. B	56. E	57. D	58. C	59. E	

54